

JOBSHEET 10

Tugas

Dosen Pengampu:
Mungki Astiningrum, ST, M.Kom



Disusun oleh:
Mukhammad Raffi Zabra

T1 – 1G
254107020059

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65141

TAHUN 2025-2026

2.3 Tugas

Waktu : 120 Menit

Buatlah program antrian untuk mengilustrasikan antrian persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa oleh Dosen Pembina Akademik (DPA). Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya (data mahasiswa seperti pada praktikum 2). Gunakan class untuk antrian seperti pada Praktikum 1 dan 2, dengan method-method yang berfungsi :

- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian, Memanggil antrian untuk proses KRS – setiap 1x panggilan terdiri dari 2 mahasiswa (pada antrian no 1 dan 2)
- Menampilkan semua antrian, Menampilkan 2 antrian terdepan, Menampilkan antrian paling akhir.
- Cetak jumlah antrian, Cetak jumlah yang sudah melakukan proses KRS
- Jumlah antrian maximal 10, jumlah yang ditangani masing-masing DPA 30 mahasiswa, cetak jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS.

Gambarkan Diagram Class untuk antriannya. Implementasikan semua method menggunakan menu pilihan pada fungsi main.

- mahasiswaK24.java

code:

```
package pljobsheet10;

public class mahasiswaK24 {
    String nim, nama, prodi, kelas;

    public mahasiswaK24(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println(nim + " | " + nama + " | " + prodi + " | " + kelas);
    }
}
```

- antrianKRS24.java

code:

```
package pljobsheet10;

public class antrianKRS24 {
    mahasiswaK24[] data;
    int front, rear, size, max;
    int totalSudahKRS = 0;
    int totalKapasitasDPA = 30;
    public antrianKRS24(int n) {
        max = n;
        data = new mahasiswaK24[max];
        size = 0;
        front = 0;
        rear = -1;
    }

    public boolean IsEmpty() { return size == 0; }
    public boolean IsFull() { return size == max; }

    public void tambahAntrian(mahasiswaK24 mhs) {
        if (!IsFull()) {
            rear = (rear + 1) % max;
        }
    }
}
```

```

        data[rear] = mhs;
        size++;
        System.out.println(mhs.nama + " berhasil mendaftar antrean.");
    } else {
        System.out.println("Antrean penuh!");
    }
}

```

```

public void panggilAntrianKRS() {
    if (size >= 2) {
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            System.out.print("Memproses KRS untuk: ");
            data[front].tampilkanData();
            front = (front + 1) % max;
            size--;
            totalSudahKRS++;
        }
    } else if (size == 1) {
        System.out.print("Hanya ada 1 mahasiswa. Memproses: ");
        data[front].tampilkanData();
        front = (front + 1) % max;
        size--;
        totalSudahKRS++;
    } else {
        System.out.println("Antrean kosong, tidak ada yang diproses.");
    }
}

```

```

public void lihat2Terdepan() {
    if (!IsEmpty()) {
        System.out.println("--- 2 Antrean Terdepan ---");
        int limit = Math.min(size, 2);
        for (int i = 0; i < limit; i++) {
            data[(front + i) % max].tampilkanData();
        }
    } else {
        System.out.println("Antrean kosong.");
    }
}

```

```

public void lihatAkhir() {
    if (!IsEmpty()) {
        System.out.print("Antrean terakhir: ");
        data[rear].tampilkanData();
    } else {
        System.out.println("Antrean kosong.");
    }
}

```

```

public void tampilkanSemua() {
    if (!IsEmpty()) {
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            data[(front + i) % max].tampilkanData();
        }
    } else {
        System.out.println("Antrean kosong.");
    }
}

```

```

public void clear() {

```

```

        front = 0; rear = -1; size = 0;
        System.out.println("Antrean dikosongkan.");
    }

    public void cetakStatus() {
        int belumKRS = totalKapasitasDPA - totalSudahKRS;
        System.out.println("Jumlah dalam antrean saat ini : " + size);
        System.out.println("Jumlah sudah proses KRS      : " + totalSudahKRS);
        System.out.println("Sisa kuota mahasiswa DPA    : " + belumKRS);
    }
}

```

- **mainKRS24.java**

code:

```

package pl.jobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class mainKRS24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        antrianKRS24 antrian = new antrianKRS24(10);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===");
            System.out.println("1. Tambah Antrean Mahasiswa");
            System.out.println("2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)");
            System.out.println("3. Lihat Semua Antrean");
            System.out.println("4. Lihat 2 Antrean Terdepan");
            System.out.println("5. Lihat Antrean Terakhir");
            System.out.println("6. Cetak Status & Jumlah");
            System.out.println("7. Kosongkan Antrean");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM: "); String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: "); String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi: "); String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: "); String kelas = sc.nextLine();
                    antrian.tambahAntrian(new mahasiswaK24(nim, nama, prodi, kelas));
                    break;
                case 2: antrian.panggilAntrianKRS(); break;
                case 3: antrian.tampilkanSemua(); break;
                case 4: antrian.lihat2Terdepan(); break;
                case 5: antrian.lihatAkhir(); break;
                case 6: antrian.cetakStatus(); break;
                case 7: antrian.clear(); break;
            }
        } while (pilih != 0);
    }
}

```

- hasil

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 11
Nama: rafi
Prodi: ti
Kelas: 1a
rafi berhasil mendaftar antrean.
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 12
Nama: adit
Prodi: ti
Kelas: 1a
adit berhasil mendaftar antrean.
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 13
Nama: akmal
Prodi: ti
Kelas: 1a
akmal berhasil mendaftar antrean.
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 14
Nama: ibni
Prodi: ti
Kelas: 1a
ibni berhasil mendaftar antrean.
```

```

pilih: 1
Ketik: 1
bukti: 1
nama: rafi
NIM: 11
bukti: 1
0. Ketik
1. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 11
Nama: rafi
Prodi: ti
Kelas: 1a
rafi berhasil mendaftar antrean.
```

```

pilih: 1
Ketik: 1
bukti: 1
nama: adit
NIM: 12
bukti: 1
0. Ketik
1. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 12
Nama: adit
Prodi: ti
Kelas: 1a
adit berhasil mendaftar antrean.
```

```

pilih: 1
Ketik: 1
bukti: 1
nama: akmal
NIM: 13
bukti: 1
0. Ketik
1. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 13
Nama: akmal
Prodi: ti
Kelas: 1a
akmal berhasil mendaftar antrean.
```

```

pilih: 1
Ketik: 1
bukti: 1
nama: ibni
NIM: 14
bukti: 1
0. Ketik
1. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 14
Nama: ibni
Prodi: ti
Kelas: 1a
ibni berhasil mendaftar antrean.
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 19
Nama: nia
Prodi: ti
Kelas: 1a
nia berhasil mendaftar antrean.
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 20
Nama: kansa
Prodi: ti
Kelas: 1a
kansa berhasil mendaftar antrean.
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 21
Nama: elsa
Prodi: ti
Kelas: 1a
Antrean penuh!
```

```
=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 2
Memproses KRS untuk: 11 | rafi | ti | 1a
Memproses KRS untuk: 12 | adit | ti | 1a
```

```

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 3
13 | akmal | ti | 1a
14 | ibni | ti | 1a
15 | rey | ti | 1a
16 | fafiq | ti | 1a
17 | zabra | ti | 1a
18 | bisma | ti | 1a
19 | nia | ti | 1a
20 | kansa | ti | 1a

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 22
Nama: lindu
Prodi: ti
Kelas: 1a
lindu berhasil mendaftar antrean.

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 1
NIM: 23
Nama: rasyid
Prodi: ti
Kelas: 1a
rasyid berhasil mendaftar antrean.

```



```

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 3
13 | akmal | ti | 1a
14 | ibni | ti | 1a
15 | rey | ti | 1a
16 | fafiq | ti | 1a
17 | zabra | ti | 1a
18 | bisma | ti | 1a
19 | nia | ti | 1a
20 | kansa | ti | 1a
22 | lindu | ti | 1a
23 | rasyid | ti | 1a

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 4
--- 2 Antrean Terdepan ---
13 | akmal | ti | 1a
14 | ibni | ti | 1a

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 5
Antrean terakhir: 23 | rasyid | ti | 1a

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 6
Jumlah dalam antrean saat ini : 10
Jumlah sudah proses KRS      : 2
Sisa kuota mahasiswa DPA      : 28

```



```

=== SISTEM ANTREAN KRS MAHASISWA ===
1. Tambah Antrean Mahasiswa
2. Panggil Antrean (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrean
4. Lihat 2 Antrean Terdepan
5. Lihat Antrean Terakhir
6. Cetak Status & Jumlah
7. Kosongkan Antrean
0. Keluar
Pilih: 0

```

Diagram

mahasiswaK24
+ nim: String
+ nama: String
+ prodi: String
+ kelas: String
+ mahasiswaK24(nim, nama, prodi, kelas)
+ tampilkanData(): void

antrianKRS24
- data: mahasiswaK24[]
- front: int
- rear: int
- size: int
- max: int
- totalSudahKRS: int
- totalKapasitasDPA: int
+ antrianKRS24(n: int)
+ IsEmpty(): boolean
+ IsFull(): boolean
+ tambahAntrian(mhs: Mahasiswa): void
+ panggilAntrianKRS(): void
+ tampilkanSemua(): void
+ lihat2Terdepan(): void
+ lihatAkhir(): void
+ clear(): void
+ cetakStatus(): void